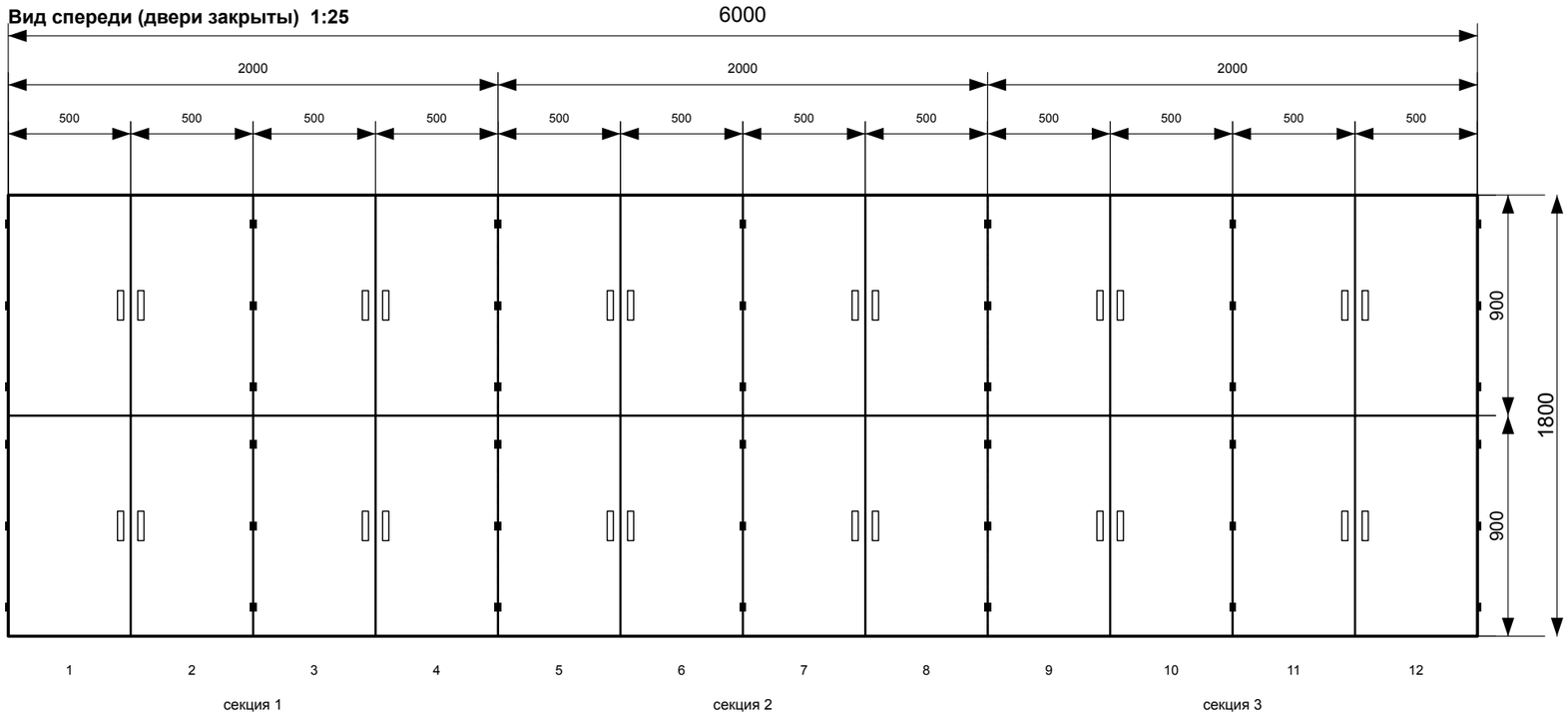
СТЕЛЛАЖ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 6000 × 700 × 1800

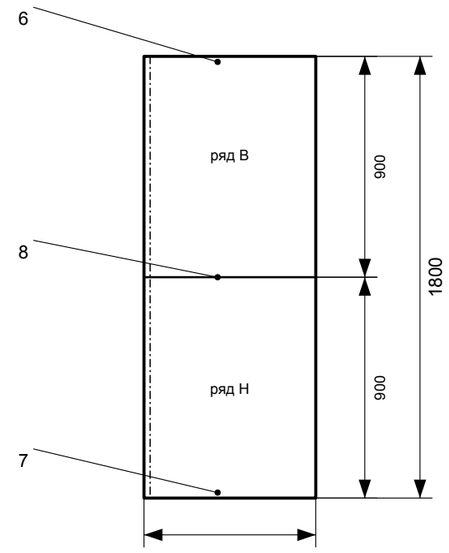
Общий вид. Сборочный чертёж

ИС-6000.00.00 СБ

Вид спереди (двери закрыты) 1:25

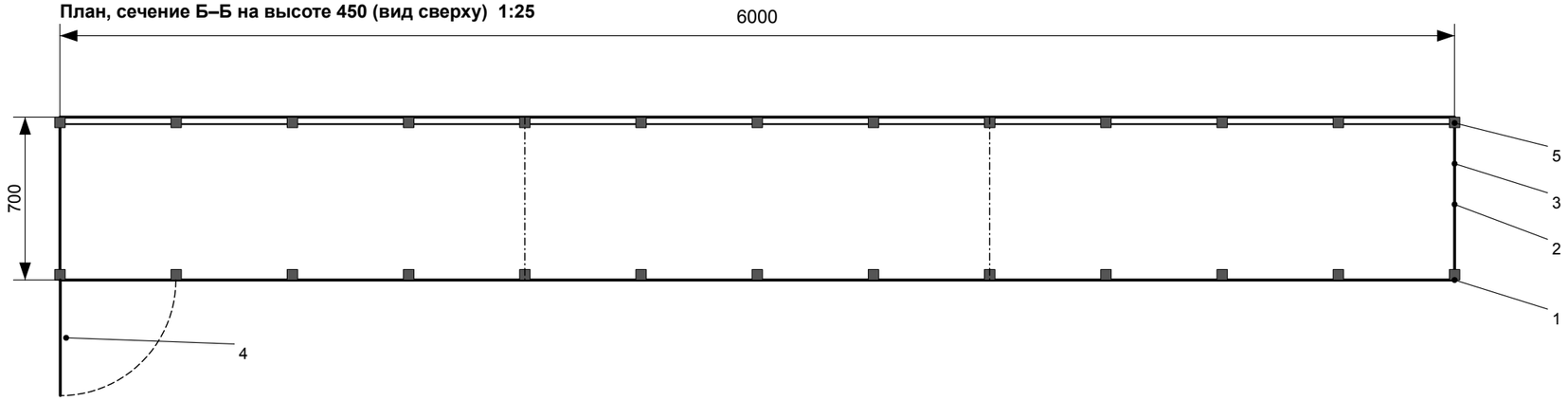


Вид сбоку 1:25



А–А

План, сечение Б–Б на высоте 450 (вид сверху) 1:25



дверь открыта на 110°

Состав изделия

Поз.	Наименование	Кол.
1	Стойка L45×45×4, L=1800	15
2	Перекладина L45×45×4, L=1910	18
3	Связь по глубине L45×45×4, L=610	45
4	Дверь 497×897, лист 1,5	24
5	Задняя стенка 2000×1800, лист 1,5	3
6	Крышка 2000×700, лист 1,5	3
7	Днище 2000×700, лист 1,5	3
8	Перекрытие 2000×700, лист 1,5	3
9	Петля накладная 80 мм	72
10	Замок врезной с 2 ключами	24

Условные обозначения

- ▮ петля накладная 80 мм, 3 шт. на дверь
- ○ замок врезной, 2 ключа
- ▬ ручка-скоба на пару дверей

Примечания

1. Габариты 6000 × 700 × 1800. Масса ≈ 659 кг, секция ≈ 220 кг.
2. Три секции по 2000 соединяются болтами M8 по месту (узел Б, лист 2).
3. 24 ячейки 500 × 900, двери 497 × 897; внутри ячеек полок нет.
4. Свет ячейки 432,5 / 455 мм, высота 855 мм; шаг 500 задан по осям стоек.
5. Крепление к стене обязательно: узел Г, лист 2 — от опрокидывания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ИС-6000.00.00 СБ

Стеллаж инструментальный
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
О1	≈ 659 кг	1:25

Лист	Листов
1	4

Изготовление по заказу

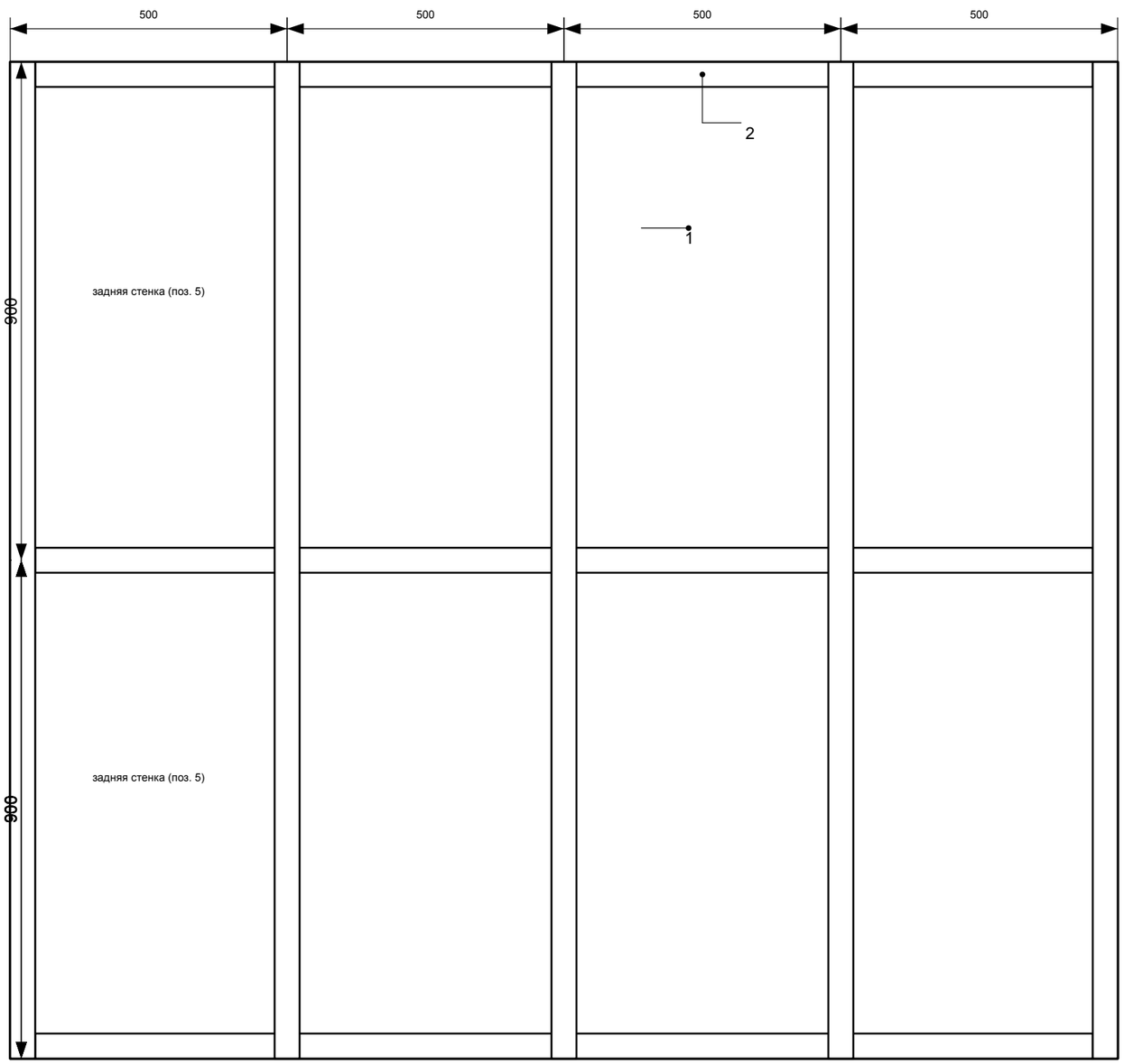
Формат А3

СЕКЦИЯ 2000 × 700 × 1800. РАЗРЕЗ И УЗЛЫ

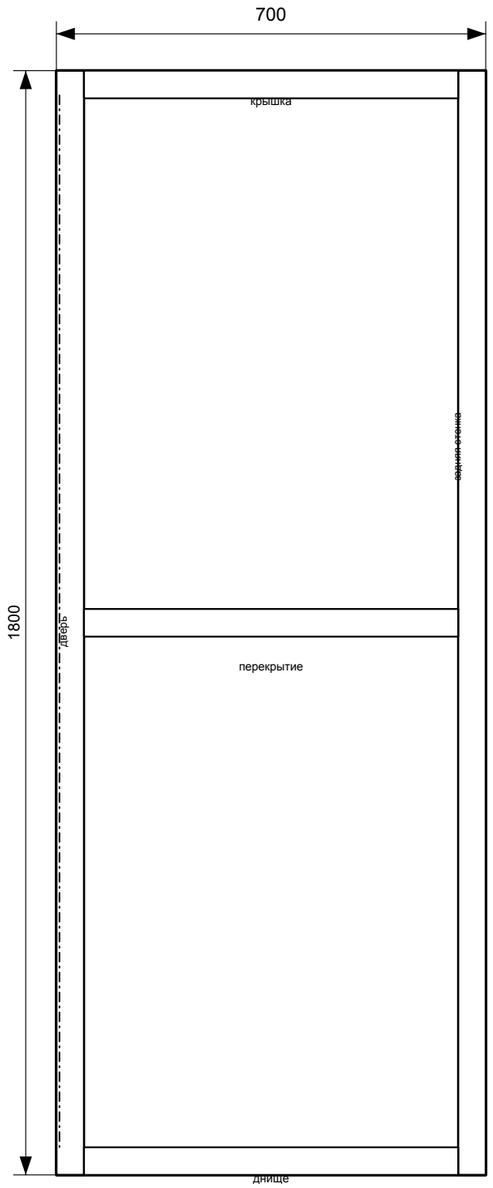
Секция типовая, 3 шт. в изделии; стык секций — узел Б

ИС-6000.00.00 СБ

Секция 2000, вид спереди (двери сняты) 1:10



Разрез А–А 1:10



Характеристики секции

Параметр	Значение
Габариты	2000×700×1800
Ячеек	4 × 2 = 8
Ячейка	500×900, h=855
Стоек	5 шт., L=1800
Перекладин	6 шт., L=1910
Связей	15 шт., L=610
Дверей	8 шт., 497×897
Масса	≈ 220 кг

Сварные соединения

1. ГОСТ 14771-76, полуавтомат в защитном газе, катет 3 мм.
2. Шов прерывистый 30/100, на стыках — сплошной.
3. Швы зачистить, кромки притупить, заусенцы снять.

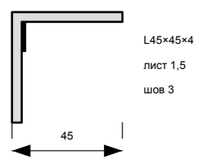
Допуски и контроль

1. Неуказанные отклонения — ГОСТ 30893.1, класс mK.
2. Диагонали фасада секции: разность не более 3 мм.
3. Перекос стойки: не более 2 мм на высоте 1800.
4. Контрольная сборка 6000 мм на стенде до окраски.

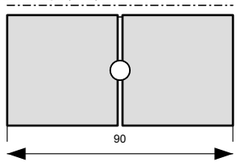
Покрытие

1. Обезжирить, зачистить, грунт + порошковая краска.
2. Цвет RAL 7035 (или по согласованию с заказчиком).

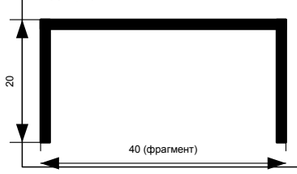
А. Угол каркаса, 1:2,5



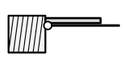
Б. Стык секций, 1:2,5



В. Дверь, сечение 1:1



Г. Крепление к стене, 1:5



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ИС-6000.00.00 СБ

Стеллаж инструментальный Секция и узлы	Лит. О1	Масса ≈ 659 кг	Масштаб 1:10
	Лист 2	Листов 4	
Изготовление по заказу			Формат А3

СПЕЦИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ведомость составных частей, материалов и требований к изготовлению

ИС-6000.00.00 СБ

1. Детали и сборочные единицы

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг	Материал / примечание
1	Стойка L45×45×4, L=1800	15	73.7	Уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93, Ст3сп
2	Перекладина продольная L45×45×4, L=1910	18	93.9	Уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93, Ст3сп
3	Связь по глубине L45×45×4, L=610	45	74.9	Уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93, Ст3сп
4	Дверь 497×897	24	126.0	Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп
5	Задняя стенка 2000×1800	3	127.2	Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп
6	Крышка 2000×700	3	49.5	Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп
7	Днище 2000×700	3	49.5	Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп
8	Перекрытие между рядами 2000×700	3	49.5	Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп

2. Стандартные изделия и крепёж

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
9	Петля накладная усиленная 80 мм	72	3 шт. на дверь, ГОСТ 17583-93
10	Замок врезной с ключами (2 ключа)	24	1 шт. на дверь, 2 ключа
11	Ручка-скоба на пару дверей	12	на пару дверей
12	Болт М8×30 ГОСТ 7798-70 + гайка + 2 шайбы	8	ГОСТ 7798-70, класс 8.8
13	Опора регулируемая М10, ±10 мм	12	регулировка ±10 мм
14	Анкер клиновой 10×80 для крепления к стене	4	крепление к стене, узел Г

3. Материалы

Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
Уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93	88.8 м	243	2,73 кг/м
Лист 1,5×1250×2500 ГОСТ 19903-2015	34.1 м²	402	11,78 кг/м²
Грунт-эмаль / порошковая краска RAL 7035	≈ 12 кг	—	по площади 41 м²

Масса изделия без упаковки ≈ 659 кг, в том числе металл 644 кг. Масса секции ≈ 220 кг.

Технические требования

1. Изготовить по настоящему чертежу. Материал: уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93, лист 1,5×1250×2500 ГОСТ 19903-2015, сталь Ст3сп.

2. Сварка полуавтоматическая в защитном газе ГОСТ 14771-76: катет 3 мм, шов прерывистый 30/100, на стыках стоек и поясов — сплошной.

3. Неуказанные отклонения размеров — ГОСТ 30893.1, класс mK; разность диагоналей фасада секции — не более 3 мм.

4. Отверстия под болты М8 сверлить по месту при контрольной сборке трёх секций в линию 6000 мм (допуск на длину ±3 мм).

5. Двери навешивать после окраски; зазор по периметру 1,5–2 мм, в паре 3 мм; угол открывания до 110°, без заеданий.

6. Окраска: обезжиривание, зачистка, грунт, порошковая краска RAL 7035 (цвет согласовать с заказчиком).

7. Маркировать секции 1–3 слева направо; бирка с обозначением и номером секции.

8. Транспортировать секциями 2000×700×1800 в упаковке, двери — отдельно, с опорой на поддон, без ударов по кромкам.

Вопросы к заказчику (до запуска в работу)

1. В задании сказано «с ящиками», но описаны только ячейки с дверцами — выдвижных ящиков в чертеже нет. Нужны ли ящики и в каких ячейках?

2. «Ячейка 0,9 × 0,5» принята как шаг: свет 432,5 / 455 мм, высота 855 мм. Если нужен свет ровно 500 — шаг придётся увеличить.

3. Полок внутри ячеек нет. Добавить полки, перфорацию, держатели для инструмента?

4. Нагрузка на ячейку не рассчитывалась: сообщите вес инструмента — свыше 40 кг/м² днище усиливается рёбрами.

5. Замок: ключ общий на все двери или разные? Нужны ли вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке?

Порядок монтажа

1. Разметить и выровнять основание; собрать три секции в линию 6000 мм на стенде.

2. Стянуть секции болтами М8 по узлу Б: 4 болта на каждый стык по высоте.

3. Выставить по уровню опорами М10 (регулировка ±10 мм), проверить диагонали.

4. Закрепить секции к стене анкерами 10×80 через задние стойки (узел Г).

5. Навесить двери, отрегулировать зазоры, смазать петли и замки, передать ключи.

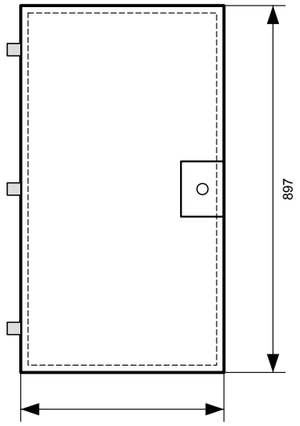
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИС-6000.00.00 СБ			
Разраб.					Стеллаж инструментальный Спецификация и ТТ	Лит. О1	Масса ≈ 659 кг	Масштаб —
Пров.								
Т.контр.						Лист 3	Листов 4	
Н.контр.								
Утв.					Изготовление по заказу			Формат А3

ДЕТАЛИ И ЗАГОТОВКИ

Размеры для раскроя и гибки; развёртки даны по осевой линии

ИС-6000.00.00 СБ

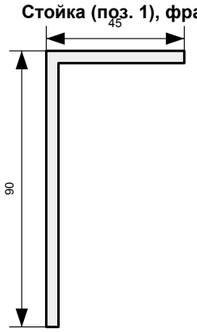
Дверь (поз. 4), 1:15



лист 1,5; отгиб 20 по четырём сторонам, R5;

петли накладные 80 мм — 3 шт.; замок врезной.

Стойка (поз. 1), фрагмент 1:2



L = 1800, 15 шт.

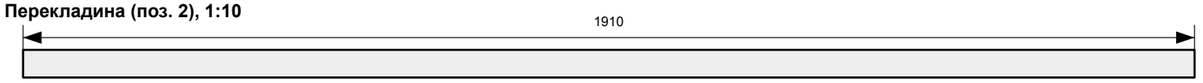
торцы под 90°,

заусенцы снять

уголок 45×45×4

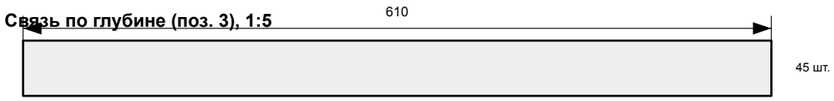
ГОСТ 8509-93

Перекладина (поз. 2), 1:10



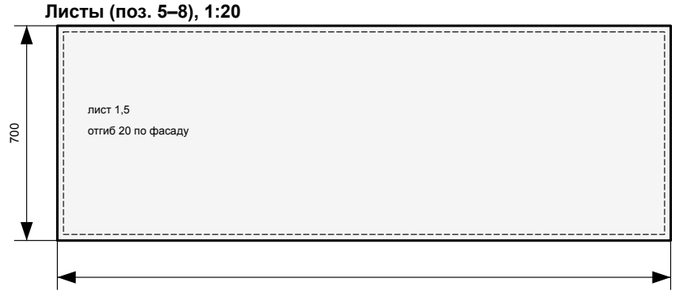
18 шт.; отверстия Ø9 под М8 — по месту, узел Б

Связь по глубине (поз. 3), 1:5



45 шт.

Листы (поз. 5–8), 1:20



лист 1,5

отгиб 20 по фасаду

Ведомость заготовок (уголок 45×45×4)

Поз.	Деталь	Заготовка	Кол.	Рез	Примечание
1	Стойка	1800 мм	15	под 90°	торцы зачистить
2	Перекладина продольная	1910 мм	18	под 90°	торцы зачистить
3	Связь по глубине	610 мм	45	под 90°	торцы зачистить
4	Дверь	497×897 + отгибы	24	гибка	R5, четыре стороны
5	Задняя стенка	2000×1800	3	—	лист 1,5
6	Крышка	2000×700 + отгиб 20	3	гибка	фасад
7	Днище	2000×700 + отгиб 20	3	гибка	фасад
8	Перекрытие	2000×700 + отгиб 20	3	гибка	фасад

Раскрой уголка по 6-метровым хлыстам: из одного хлыста — 3 стойки 1800 или 3 перекладины 1910, или 9 связей 610.

Отход на хлыст — не более 4 %. Резать под 90°, заусенцы снять, торцы не окрашивать до сварки.

Гибка и сварка

1. Дверь: гибка на листогибе, отгиб 20 мм по четырём сторонам, радиус 5 мм, углы подрезать по развёртке.

2. Листы поз. 5–8: отгиб 20 мм по фасаду, крепление к каркасу прихватками через 150 мм или вытяжными заклёпками 4,8 мм.

3. Дверь усилить рёбрами жёсткости 20×20×1,5 — два по высоте, если ширина свыше 500 мм.

Комплект поставки

1. 3 секции в сборе с дверями, задними стенками, крышками и днищами; секции соединяются на объекте болтами М8 (входят в комплект, 8 шт.).

2. Опоры регулируемые М10 — 12 шт.; анкеры 10×80 — 4 шт.; ключи — по 2 на замок.

3. Упаковка: секции в стрейч-плёнке и картоне по кромкам, двери — в отдельной обрешётке; маркировка на каждой упаковке — обозначение и номер секции.

4. Гарантия геометрии — при монтаже на ровное основание и креплении к стене по узлу Г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИС-6000.00.00 СБ			
Разраб.					Стеллаж инструментальный Детали и заготовки	Лит. О1	Масса ≈ 659 кг	Масштаб 1:10
Пров.								
Т.контр.						Лист 4	Листов 4	
Н.контр.								
Утв.					Изготовление по заказу			Формат А3